

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по домашней работе № 1

по дисциплине «Расширенный курс по бэкенд-разработке в среде Node.js»

Проектирование базы данных сервиса «Lecter's Recipes»

Вариант 5

Выполнил: студент группы БР1.1

Кошкарев Кирилл Павлович

Проверил:

Санкт-Петербург, 2026

1. Цель работы

Спроектировать схему базы данных для выбранного варианта лабораторного проекта, оформить её в нотации ERD и подготовить DDL-скрипт, на основе которого будут строиться последующие работы: технический дизайн API (Д32) и реализация REST API (JP1).

2. Задание и выбранный вариант

Выбран вариант 5 — сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов. Рабочее название проекта — «Lecter's Recipes». Согласно условию варианта, приложение должно поддерживать:

- вход и регистрацию пользователей;
- личный кабинет с сохранёнными рецептами и собственными публикациями;
- поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности и ингредиентам;
- страницу рецепта с фотографиями, пошаговыми инструкциями и видео;
- социальные функции: комментарии, лайки, подписки на кулинаров.

3. Описание предметной области

Центральная сущность предметной области — **рецепт**. Рецепт пишет пользователь-кулинар, рецепт относится к типу блюда и к кухне, имеет состав из ингредиентов с количествами, упорядоченные шаги приготовления и галерею медиафайлов. Другие пользователи читают рецепт, ставят лайк, сохраняют его в личный кабинет, оставляют комментарии и подписываются на автора.

Из этого описания выделены три группы сущностей: справочники (категории, кухни, теги, ингредиенты), контент (рецепт и его составные части) и социальные связи (лайки, избранное, комментарии, подписки).

4. Проектные решения

Состав рецепта вынесен в отдельную таблицу

Связь «рецепт — ингредиент» является связью многие-ко-многим с дополнительными атрибутами (количество, единица измерения, примечание, позиция в списке). Поэтому она оформлена самостоятельной таблицей

recipe_ingredients, а не простой таблицей связи. Такое решение позволяет выполнять фильтрацию рецептов по составу — обязательное требование варианта.

Шаги приготовления вынесены из текста рецепта

Пошаговая инструкция хранится не одним текстовым полем, а таблицей **recipe_steps** с номером шага, текстом, иллюстрацией и длительностью. Это даёт возможность отображать шаги по одному, считать общее время приготовления и снабжать каждый шаг фотографией. Ограничение уникальности на пару (рецепт, номер шага) исключает дубликаты нумерации.

Два вида «сохранения» рецепта

Лайк (**likes**) и добавление в избранное (**favorites**) — разные пользовательские действия: первое является публичной оценкой и влияет на сортировку по популярности, второе формирует приватный список в личном кабинете. Поэтому они разведены по разным таблицам, в каждой из которых пара (пользователь, рецепт) уникальна.

Денормализованные счётчики

В таблицу **recipes** добавлены поля **likes_count** и **comments_count**. Они дублируют данные, которые можно вычислить агрегатным запросом, но избавляют витрину от подсчёта по двум таблицам на каждой карточке списка. Значения поддерживаются приложением при изменении соответствующих таблиц.

Подписки как рефлексивная связь

Подписка описывается таблицей **follows** с двумя внешними ключами на **users**. Ограничение CHECK (**follower_id** <> **following_id**) запрещает подписку на самого себя, а ограничение уникальности пары — повторную подписку.

5. ER-диаграмма

Итоговая схема содержит 14 таблиц. Связи и их мощности приведены на рисунке 1.

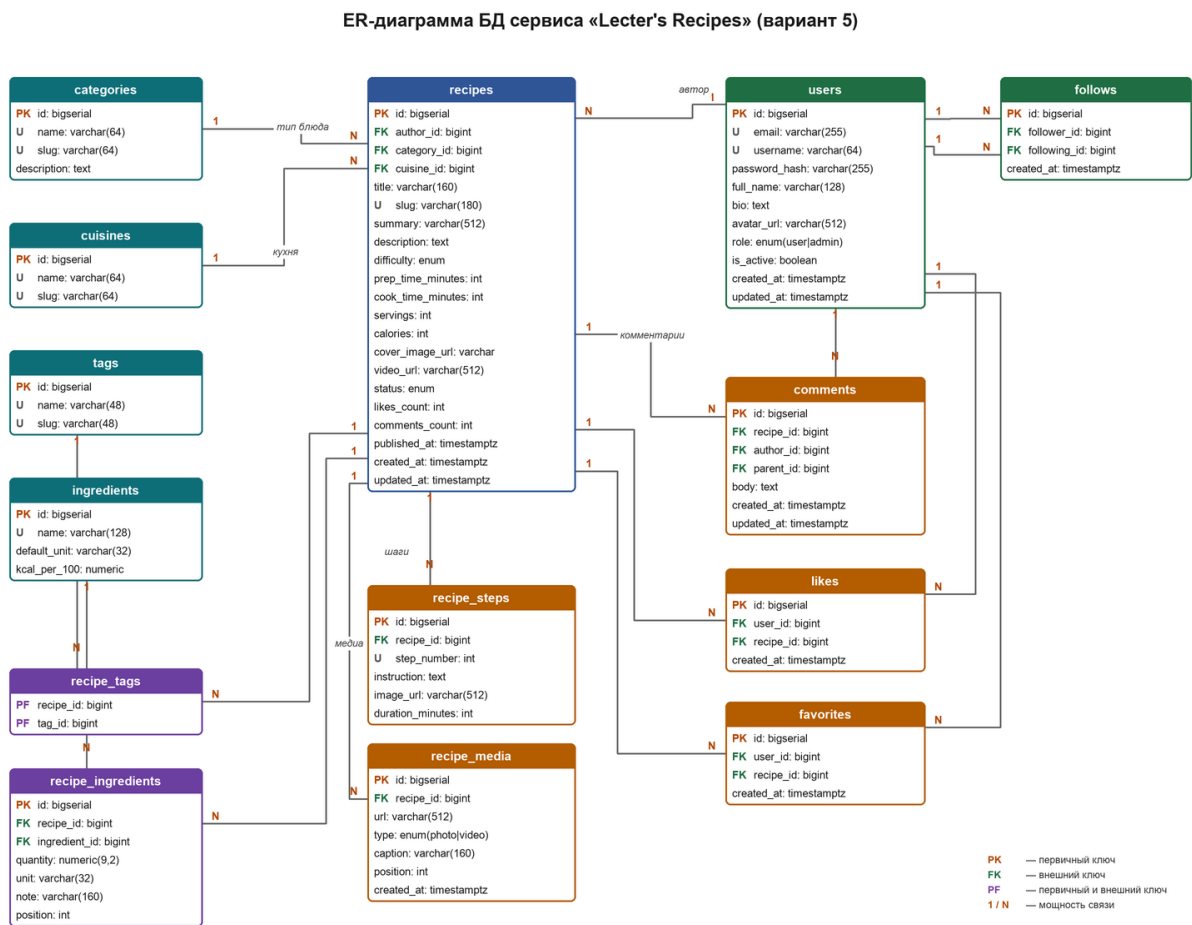


Рисунок 1 — ER-диаграмма базы данных сервиса «Lecter's Recipes»

6. Описание сущностей

Таблица 1 — Сущности базы данных и их назначение

Таблица	Назначение	Ключевые атрибуты
users	Учётные записи кулинаров и читателей	email (UNIQUE), username (UNIQUE), password_hash, role, is_active
categories	Справочник типов блюд	name (UNIQUE), slug (UNIQUE)
cuisines	Справочник кухонь мира	name (UNIQUE), slug (UNIQUE)
tags	Свободные метки рецептов	name (UNIQUE), slug (UNIQUE)
ingredients	Справочник ингредиентов	name (UNIQUE), default_unit, kcal_per_100
recipes	Публикация-рецепт	author_id, category_id, cuisine_id, title, slug (UNIQUE), difficulty, cook_time_minutes, status
recipe_ingredients	Состав рецепта	recipe_id + ingredient_id (UNIQUE), quantity, unit, note

Таблица	Назначение	Ключевые атрибуты
recipe_steps	Шаги приготовления	recipe_id + step_number (UNIQUE), instruction, image_url
recipe_media	Галерея фото и видео	recipe_id, url, type, position
recipe_tags	Связь рецептов и тегов	recipe_id + tag_id (составной первичный ключ)
comments	Комментарии с ответами	recipe_id, author_id, parent_id, body
likes	Лайки рецептов	user_id + recipe_id (UNIQUE)
favorites	Сохранённые рецепты	user_id + recipe_id (UNIQUE)
follows	Подписки на кулинаров	follower_id + following_id (UNIQUE), CHECK на самоподписку

7. Связи между сущностями

Таблица 2 — Связи и правила ссылочной целостности

Связь	Мощность	Поведение при удалении
users → recipes	1 : N	CASCADE — публикации удаляются вместе с автором
categories → recipes	1 : N	SET NULL — рецепт остаётся без категории
cuisines → recipes	1 : N	SET NULL
recipes → recipe_ingredients	1 : N	CASCADE
ingredients → recipe_ingredients	1 : N	RESTRICT — нельзя удалить используемый ингредиент
recipes → recipe_steps	1 : N	CASCADE
recipes → recipe_media	1 : N	CASCADE
recipes ↔ tags	M : N	CASCADE через recipe_tags
recipes → comments	1 : N	CASCADE
comments → comments	1 : N	CASCADE — ответы удаляются вместе с веткой
users ↔ recipes (likes)	M : N	CASCADE
users ↔ recipes (favorites)	M : N	CASCADE
users ↔ users (follows)	M : N	CASCADE

8. Нормализация

Схема приведена к третьей нормальной форме:

- **1НФ** — все атрибуты атомарны; списки ингредиентов, шагов и тегов вынесены в отдельные таблицы;
- **2НФ** — в таблицах с составным логическим ключом (recipe_ingredients, recipe_tags) неключевые атрибуты зависят от всего ключа: количество относится именно к паре «рецепт — ингредиент»;

- **ЗНФ** — устранены транзитивные зависимости: название кухни и типа блюда хранятся в справочниках, а рецепт ссылается на них внешними ключами.

Сознательное отступление — счётчики `likes_count` и `comments_count` в таблице `recipes`. Это контролируемая денормализация ради производительности витрины; она описана выше.

9. Индексы и ограничения

Помимо первичных ключей заданы:

- уникальные индексы на `users.email`, `users.username`, `recipes.slug` и поля `name/slug` справочников;
- индексы на внешние ключи `recipes.author_id`, `recipes.category_id`, `recipes.cuisine_id`, `recipe_ingredients.recipe_id`, `recipe_ingredients.ingredient_id`, `comments.recipe_id`;
- индексы на поля фильтрации `recipes.status`, `recipes.difficulty`, `recipes.cook_time_minutes`;
- проверочные ограничения: неотрицательное время приготовления, положительное число порций и количества ингредиента, запрет подписки на себя.

10. Фрагмент DDL

Полный скрипт находится в файле `schema.sql`. Ниже приведён фрагмент с центральной таблицей.

```

CREATE TYPE recipe_status AS ENUM ('draft', 'published', 'archived');
CREATE TYPE recipe_difficulty AS ENUM ('easy', 'medium', 'hard');

CREATE TABLE recipes (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    author_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    category_id BIGINT REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL,
    cuisine_id BIGINT REFERENCES cuisines(id) ON DELETE SET NULL,
    title VARCHAR(160) NOT NULL,
    slug VARCHAR(180) NOT NULL UNIQUE,
    difficulty recipe_difficulty NOT NULL DEFAULT 'easy',
    prep_time_minutes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (prep_time_minutes >= 0),
    cook_time_minutes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (cook_time_minutes >= 0),
    servings INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (servings > 0),
    status recipe_status NOT NULL DEFAULT 'draft',
    likes_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    comments_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    published_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE recipe_ingredients (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    recipe_id BIGINT NOT NULL REFERENCES recipes(id) ON DELETE CASCADE,
    ingredient_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ingredients(id) ON DELETE RESTRICT,
    quantity NUMERIC(9,2) NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    unit VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'r',
    CONSTRAINT uq_recipe_ingredient UNIQUE (recipe_id, ingredient_id)
);

```

Листинг 2 — фрагмент DDL: таблицы recipes и recipe_ingredients

11. Проверка схемы

Скрипт выполнен на СУБД PostgreSQL 17 — все 14 таблиц создаются без ошибок:

```

$ createdb erd_check
$ psql -d erd_check -v ON_ERROR_STOP=1 -f schema.sql
$ psql -d erd_check -Atc "select table_name from information_schema.tables
                        where table_schema='public' order by 1"

categories
comments
cuisines
favorites
follows
ingredients
likes
recipe_ingredients
recipe_media
recipe_steps
recipe_tags
recipes
tags
users

```

Листинг 3 — результат применения schema.sql к чистой базе

12. Выводы

Спроектирована схема базы данных из 14 таблиц, покрывающая все функции варианта 5. Отдельные таблицы состава и шагов делают возможными поиск по ингредиентам и пошаговое отображение рецепта, разделение лайков и избранного соответствует двум разным сценариям пользователя, а рефлексивная связь подписок обеспечивает ленту публикаций.

Схема приведена к 3НФ с одним осознанным исключением — денормализованными счётчиками. Корректность DDL подтверждена запуском на PostgreSQL 17. Полученная схема используется как основа для проектирования API в ДЗ2 и для моделей TypeORM в ЛР1.